PROJETO DE EXTENSÃO | DOCUMENTO DE ENTREGA

Instituto Mauá de Tecnologia
Programação Funcional com Linguagem Clojure

Calculador de Trastes

Empresa parceira: Valderrama Luthier

02/11/2026

INTEGRANTE 01

Enzo Oliveira D'Onofrio
RA: 23.01561-6

INTEGRANTE 02

Leonardo Souza Olivieri
RA: 23.01512-8

Objetivo do projeto

Desenvolver uma aplicação web para músicos, estudantes e luthiers que calcule as posições e os espaçamentos de **24 trastes** de instrumentos de cordas com afinação temperada. A entrada é a escala em milímetros, medida entre a pestana e a ponte.

ACESSO À ENTREGA

Repositório GitHub
https://github.com/EnzoDOnofrio/Calculadora-de-Trastes

Vídeo de apresentação
https://youtu.be/b0JEVo9ltdw

Cálculo e resultados

A API retorna JSON com o número de cada traste, seu espaçamento, a distância à pestana e a distância à ponte. O cálculo preserva a precisão; a interface apresenta duas casas decimais.

$$d(n) = L \times (1 - 1 / 2^{(n/12)})$$

L: escala em mm
n: número do traste

Exemplo: para escala de **650 mm**, o 12º traste fica a **325 mm** da pestana e a mesma distância da ponte.

Interface e funcionalidades

React + JavaScript + Vite. Formulário com validação, tabela de medidas e desenho SVG com seleção sincronizada. Layout responsivo em tons escuros e amarelo dourado.

Backend e verificação

Clojure + Ring + Jetty + Compojure. Funções puras para o cálculo e testes automatizados do backend e do frontend, com referência nas fórmulas da planilha fornecida.

Execução local e endpoints

Na raiz do repositório, com Docker em execução:

```
docker compose up --build -d
```

Aplicação: http://localhost:8080 | Parar: docker compose down

```
GET /api/trastes?escala=650
GET /api/health
```